

بِنام خدا

**مقایسه عملکرد مدل‌های یادگیری عمیق
در تشخیص تجهیزات ایمنی کارکنان در محیط‌های صنعتی**

نام و نام خانوادگی : ناصر شاهین

ش. دانشجویی : 02131085907028

استاد مربوطه : سرکار خانم جوکار

رشته : مهندسی حرفه ای کامپیوتر

دانشگاه ملی مهارت شهید باهنر شیراز

تابستان 1405

مقدمه

ایمنی در محیط‌های ساخت‌وساز به دلیل وجود خطرات مختلف و فعالیت همزمان کارکنان و ماشین‌آلات از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مانند کلاه ایمنی، ماسک و جلیقه ایمنی یکی از روش‌های مهم برای کاهش خطرات محیط کار است. با توجه به دشواری نظارت دستی در محیط‌های بزرگ، استفاده از سامانه‌های مبتنی بر بینایی ماشین می‌تواند امکان پایش خودکار تجهیزات ایمنی را فراهم کند. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه عملکرد مدل‌های مختلف تشخیص اشیاء برای شناسایی تجهیزات و عناصر مرتبط با ایمنی در تصاویر محیط‌های ساخت‌وساز است.

روش تحقیق

در این پژوهش از مجموعه داده Construction Site Safety نسخه 28 استفاده شد. این مجموعه داده شامل 10 کلاس Safety Cone، Person، NO-Safety Vest، NO-Mask، NO-Hardhat، Mask، Hardhat، vehicle و machinery است.

برای مقایسه معماری‌های مختلف، پنج مدل YOLOv10، YOLOv11، YOLOv12، YOLO-World و RT-DETR مورد بررسی قرار گرفتند. مدل‌های آموزش داده شده در محیط Google Colab و با استفاده از GPU Tesla T4 آموزش و ارزیابی شدند. مدل YOLO-World در آزمایش حاضر با وزن از پیش آموزش دیده ارزیابی شد. معیارهای Precision، Recall، mAP@50، mAP@50:95 و F1-score برای ارزیابی دقت مدل‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین زمان استنتاج، FPS، تعداد پارامترها و FLOPs برای بررسی سرعت و پیچیدگی محاسباتی مدل‌ها اندازه‌گیری شدند.

نتایج

نتایج آزمایش نشان داد که مدل‌ها عملکرد متفاوتی در تشخیص کلاس‌های مجموعه داده دارند. مقادیر Precision برای YOLOv10، YOLOv11، YOLOv12 و YOLO-World به ترتیب 0.871، 0.798، 0.879 و 0.570 به دست آمد.

مقادیر Recall نیز به ترتیب برابر با 0.694، 0.700، 0.721 و 0.268 و 0.858 بود. همچنین mAP@50 مدل‌ها به ترتیب 0.756، 0.781، 0.803 و 0.361 و 0.893 و mAP@50:95 آن‌ها به ترتیب 0.461، 0.472، 0.486 و 0.235 و 0.619 به دست آمد.

بررسی سرعت استنتاج نشان داد که زمان پردازش هر تصویر برای YOLO-، YOLOv12، YOLOv11، YOLOv10 و RT-DETR به ترتیب حدود 5.9، 6.0، 9.2، 12.2 و 45.9 میلی ثانیه بوده است.

بررسی AP در سطح کلاس نیز نشان داد که عملکرد مدل‌ها در همه کلاس‌ها یکسان نیست و کلاس‌هایی مانند NO-Mask، Hardhat، NO-Safety Vest و NO-Machinery در برخی مدل‌ها دشوارتر از کلاس‌هایی مانند Mask و machinery بوده‌اند.

ارزش افزوده پژوهش

ارزش افزوده این پژوهش، انجام یک مقایسه تجربی میان پنج معماری متفاوت تشخیص اشیا بر روی یک مجموعه داده یکسان و بررسی همزمان معیارهای دقت، سرعت و پیچیدگی محاسباتی است. این مقایسه امکان بررسی رفتار مدل‌ها در سطح کلی و همچنین در سطح کلاس‌های مختلف را فراهم می‌کند.

نتیجه‌گیری

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مدل‌های مختلف تشخیص اشیا دارای تفاوت قابل توجهی در دقت، سرعت و هزینه محاسباتی هستند. بنابراین در توسعه سامانه‌های خودکار پایش ایمنی، انتخاب معماری مناسب باید بر اساس مجموعه‌ای از معیارها و متناسب با نیازمندی‌های کاربرد موردنظر انجام شود.

این پژوهش می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای مطالعات آینده در زمینه تشخیص خودکار تجهیزات حفاظت فردی، پایش ویدئویی محیط‌های ساخت‌وساز و توسعه سامانه‌های هوشمند ایمنی مورد استفاده قرار گیرد.

پایان